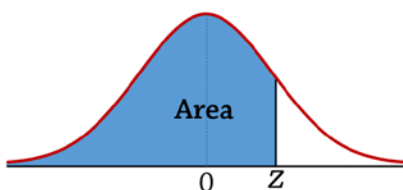


ภาคผนวก

[illegible]

เอกสารอ้างอิง

- [1] มานพ วราภักดิ์. *ทฤษฎีดอกเบี้ย (THEORY OF INTEREST)*.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพฯ. 2549.
- [2] วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ. *เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*.ปลาทอง ก๊อบปี่ปรีนท์. กรุงเทพฯ. 2556.
- [3] มาลินี วชิราภากร. *บทเรียนออนไลน์ วิชา การบัญชีการเงิน : ค่าเสื่อมราคา*.
<http://www.cvc-cha.ac.th/accounting/index.php>
- [4] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2552).*CISA ระดับ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กลุ่มวิชาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . กรุงเทพฯ. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
- [5] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2556). *การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์(DR2)*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
- [6] สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2548). *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License)*. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . กรุงเทพฯ.
- [7] Avellaneda M. and Laurence P., *Quantitative Modeling of Derivative Securities*, Chapman & Hall/CRC,2000.
- [8] Darren Duffie, *Dynamic Asset Pricing Theory*, Princeton University Press , Princeton, New Jersey,1996.
- [9] Hull, John C., *Fundamentals of Futures and Options Markets*, Pearson Education Indochina Ltd., 2011.
- [10] Marek Capiński and Tomasz Zastawniak, *Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering*, Springer-Verlag London Limited 2003.
- [11] Nassim Taleb, *Dynamic Hedging : Managing Vanilla and Exotic Options* , John Wiley & Sons,Inc, 1997.

-
- [12] Robert Jarrow and Stuart Turnbull, *Derivative Securities*, South-Western College Publishing, 2000.
- [13] Sanjiv R. Das, *Quantitative Methods for Finance*, [http:// algo.scu.edu /~sanjivdas /q115 / Q115.pdf](http://algo.scu.edu/~sanjivdas/q115/Q115.pdf).
- [14] Wolfgang Hardle, Torsten Kleinow and Gerhard Stahl, *Applied Quantitative Finance*, Berlin, 2002.

ดัชนี

ก.

การแตกหุ้น	152,153
การคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	302
การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราการเพิ่มขึ้น หรือลดลง	1
การประเมินราคาตราสารทุน	151,154
การประเมินราคาตราสารหนี้	159,160
การวิเคราะห์งบเงินทุน	192
การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน	196
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ	201
การกำหนดราคาพอร์ฟิโรว์	261,264
การกำหนดราคาออปชั่น	267, 329, 330,345
การจัดการความเสี่ยงด้วยออปชั่น	277
การผิदनัดชำระ	138,141
การรวมหุ้น	153
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หนี้	141
การสะสมของส่วนลด	168
การตัดจ่ายพรีเมียม	168
การลงทุนต่อ	185, 201-204
การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน	211, 233
การไม่ชอบความเสี่ยง หรือ การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	300
การชอบความเสี่ยง หรือการค้นหาความ เสี่ยง	300
การเดินสุ่ม	318

การเดินสู่สมมาตร	318, 320
การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน	319,320
กลุยุทธ์ภูมิคุ้มกันเต็ม	240
กลุยุทธ์ภูมิคุ้มกันรังกัดัน	237-242, 248
กลุยุทธ์การจับคู่สินทรัพย์และหนี้สิน	243,244
สัมบูรณ์	
กลไกราคา	283,284,294,297
กำไรจากส่วนต่างราคา	152
กำลังดอกเบี้ย	19,25-28,45,48,49, 63,196,198, 212
กระบวนการวินอร์	320
ข.	
ข้อสัญญา	138
ค.	
ความเสี่ยงจากการลงทุน	138, 183, 244, 245, 255, 283
ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	300, 302
ความเสมอภาคระหว่างคอลอปชั่นและพุท	333, 334, 336
ทออปชั่น	
ความไว	223, 224, 247
ความนูน	235-237, 239,247
ความเสมอภาคเชิงประมาณระหว่างพุท	360
และคอล	
ความแปรปรวน	292, 302, 320,374
ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความ	302-305,307,308,
เสี่ยง	311,314,325-327, 346, 347,350,353, 354,359,367, 370, 371
ค่ารายงวด	47, 51-60, 62- 69, 64-69, 71, 73-75, 77, 78, 80, 84-91, 94, 102, 103, 218,

ค่ารายงวดอัตราารบ	73
ค่ารายงวดแบบระยะเวลาแน่นอน	51
ค่ารายงวดจ่ายต้นงวด	52
ค่ารายงวดจ่ายปลายงวด	55,102
ค่ารายงวดจ่ายต่อเนื่อง	60
ค่ารายงวดจ่ายตลอดไป	63-65
ค่ารายงวดจ่ายแปรเปลี่ยน	66
ค่ารายงวดแบบระยะเวลาไม่แน่นอน	51
ค่าเสื่อมราคา	83, 99, 100
วิธีเส้นตรง	107,108
วิธียอดเงินลด	107-113,130
วิธีผลบวกตัวเลขปี	107,112,113,130
วิธีเงินทุนจม	102, 103, 105,115, 116,120,121,130
วิธีตามจำนวนหน่วยที่ ผลิตได้	118
ค่าบำรุงรักษา	121-127,130,131
ค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์	116,121-123
ค่าใช้จ่ายประเภททุน	99,121,122,123
ต่อหน่วยผลประโยชน์	123-126
ค่าความผันผวน	323,373-376,382
ค่าพรีเมียม	143, 167, 267-271, 275-279, 281,330, 341, 342, 360
ค่าเชิงอนุพันธ์ของมูลค่าปัจจุบันเงินสดรับ	228
โครงสร้างตลาดการเงิน	134
คูปองค้ำรับ	172,173
ง.	
เงิน	135

เงินต้น	1
เงินสะสม	1
เงินรายงวด	51
เงินเรียกคืนชดเชย	138
เงินปันผล	43,63,64,78,136-138,152,153, 156-159, 178, 181-183, 201-203, 210,221, 247, 264, 265, 286-290, 294, 325, 326,337,354, 368, 369, 381,
ข.	
ชื่อผู้ออก	138
ซ.	
ซินาโรอิส	284
ด.	
ดูเรชั่น	211,219-226,229- 231,237, 239, 240,247, 248,
แมคคอเลย์	219, 220, 223-225, 230, 248,
ดัดแปลง	224, 225, 231, 237, 239, 240, 248
ของตราสารหนี้	225, 226,
ของพอร์ตการลงทุน	230,231
ดอกเบี้ย	1
ดอกเบี้ยเชิงเดียว	6-8, 11-16,25,27, 40-44, 73, 74, 197
ดอกเบี้ยทบต้น	8-14,16,19-22,25,26, 41-44, 52,53,55,60, 62,64,65, 77, 79, 80, 115, 165, 166, 170, 197, 198, 252, 264-266, 295, 302, 305, 330, 331, 334, 335, 337-341, 344, 362, 371,379
ดอกเบี้ยค้ำรับ	173,174,178
ดอกเบี้ยอย่างง่าย	6

ดัชนีราคาผู้บริโภค	29, 30, 32, 33, 39, 40,
ดัชนีราคาผู้ผลิต	29
ด.	
ตลาดการเงิน	31, 133, 134, 135, 184
ตลาดเงิน	134-136, 145-147, 180
ตลาดทุน	134, 136, 180
ตลาดอนุพันธ์	143, 144, 277
ตลาดแรก	134, 180, 181
ตลาดรอง	134, 135
ที่เป็นทางการ	135
ที่ไม่เป็นทางการ	135
ตลาดความเป็นกลางต่อความเสี่ยง	303
ตราสารสิทธิ	143, 267, 300
ตราสารหนี้	16, 133, 135-142, 145, 152, 159, 160, 161, 163-166, 169, 171, 172, 174, 177-180, 183, 184, 201, 213, 220, 225, 226, 227, 233, 251-265, 268-270, 272-274, 276, 277, 281, 282, 302, 307, 308, 310, 325, 327, 333-335, 337, 339-341, 344, 345, 349, 352, 354, 360, 362, 363, 366, 370, 376, 380-382,
ไม่มีคูปอง	137, 161, 163, 178, 208, 213, 226, 227, 238, 240, 242, 243, 247-249
มีคูปอง	164, 213, 226,
ด้อยสิทธิ	139
ไม่ด้อยสิทธิ	139
มีประกัน	140
ไม่มีประกัน	140

จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว	140
ชุด	174
จากการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น หลักทรัพย์	141
ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท	141
ตัวแปรอ้างอิง	
ตัวแบบคิดลดเงินปันผล	157,159
ตัววัดความน่าจะเป็น	284
ตัวเงินคลัง	134, 139, 145,147, 148, 180, 184
ท.	
ทริส	141
น.	
นักเก็งกำไร	144, 277, 278, 300
นักค้ากำไร	144
นักลงทุนประเภทไม่ชอบความเสี่ยง	302
นักลงทุนประเภทชอบความเสี่ยง	302
นักลงทุนประเภทเป็นกลางต่อความเสี่ยง	302
บ.	
แบบจำลองการจ่ายแบบต่อเนื่อง	48
แบบจำลองราคาอย่างง่าย	251,267
แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค	251,282,283,294
	308, 309, 312, 315, 326, 346, 380
แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค	283,312,327
ป.	
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน	34
ปริภูมิความน่าจะเป็น	284, 291, 304
เปิดสถานะลองฟอร์เวิร์ด	261

เปิดสถานะชอร์ตฟอร์เวิร์ด	261
ผ.	
ผลตอบแทนลอการิทึม	289,290,294,315, 373, 374,376,382
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	102, 103
ผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพย์	104
ผลประโยชน์	46,47,51,123-126,136,144, 152, 156, 196, 199,208,261,262, 267-269, 275,276,279,282,330,331, 344, 346-350,353, 354, 357, 360, 362, 363, 365, 368, 370,
ผู้ให้กู้ หรือ ผู้มีเงินออม	134,166
ผู้กู้ หรือ ผู้ต้องการเงินทุน	134
ผู้ถือความเสี่ยง	144,277
พ.	
พันธบัตรรัฐบาล	134, 136,139,182,
พันธะผูกพัน	136, 142, 144
พอร์ต หรือ พอร์ตการลงทุน	230,231,248,251,253-255, 259, 262, 263, 268-274, 276, 281, 309, 333, 335, 337,343- 345, 347,348,380,
ฟ.	
ฟังก์ชันเงินปัจจุบัน	52, 55
ฟังก์ชันเงินอนาคต	52, 56
ฟิสิกส์	142
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น	284, 293,323
ภ.	
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน	211, 233, 234
ภาวะเงิน	28-31,34,35,342
ภาวะกำไรแฝง	342,343

ภาวะขาดทุนแฝง	342,343
ภาวะค้ำทุนแฝง	342
ม.	
มูลค่าปัจจุบัน	15-18,36,43-46,49,53-57,59-73,77-79, 94, 95, 104, 105, 122,157,160,161,163,172,178,185,186,188- 192,194-196, 204, 207, 208, 212, 219, 220, 223-225,228-231, 233, 234 ,236, 237, 242- 244, 248, 264, 275, 334, 337, 339, 345, 354, 361, 370,371
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	185,186, 188, 189,190,191,194,207, 208
มูลค่าอนาคต	15,-17,23,24,44,49,52-54, 56, 59-63,67-69, 71, 77, 97, 115, 149,254,266,301,333,
มูลค่าเสื่อม	99,102,107
มูลค่าตามบัญชี	84,85,87,89,91,101,102,107-110,112- 114,116,118,119,130,150,154,166-171,179
มูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้	166,179
มูลค่าซาก	101
มูลค่าที่ตราไว้	137
มูลค่าไถ่ถอน	137,161,
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	155,177
มูลค่าแฝง	343,364,365,367,369,381,
มูลค่าตามเวลา	342, 343,364,365,381
มาร์ทิงเกล	304, 305, 306 307, 310, 371
ย.	
ยูโรเปียนออปชั่น	329,330,343,359,361,365,370,373,380,381
ยูโรเปียนคอลออปชั่น	330,336,362,363,372,373,379-382
ยูโรเปียนพุทออปชั่น	330,338,373,376,379,382

ร.

ระยะเวลาโครงการ	211,212,214-219,224
ราคาทุนของสินทรัพย์	103,104
ราคาซาก	103,104,110,111, 112,114
ราคาทุนของสินทรัพย์	101,102
ราคาที่เราได้	137-139,145-148,160- 164,166,169,170,173,174,177-179,182-184, 213, 214, 220, 221,226,227,231,240,241,243,244,247,248
ราคาไถ่ถอน	137,145-148,159-161, 163, 164, 166,168- 170, 173, 174, 177-179, 184, 208, 213, 214, 220,226,227,231,240,241,243,244,247,248
ราคาพรีเมียม	161,162,167,173,268
ราคาส่วนลด	137,161,162,167,173,240,242,265,311,337
ราคาประเมินต่อหุ้น	157
ราคากรอสส์	172
ราคาบวกคุ้มครองค้างรับ	172
ราคาคลื่น	172
ระดับความเชื่อมั่น	142
ระดับความเสี่ยง	142
ระยะเวลาคืนทุน	185,186
ราคาใช้สิทธิ	267, 268,269,275-277, 281, 282, 329, 331- 334,336,338-343, 349, 357, 360- 366,373,376,379-382
ราคาฟอร์เวิร์ด	261,262,263,264,265,266,334
ราคาหุ้นส่วนลด	307, 309, 311, 326,371

ค.

ศูนย์กลางหลัก	312
ส.	
สมบัติมาร์ทิงเกล	304, 306, 310
สูตรของแบล็ก-โชลส์	370,373,376,377,382
สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง	297, 300, 302
สินทรัพย์ถาวร	99-101,106,107,121
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน	100
สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน	100
ส่วนขาดขายเงินเฟ้อ	35
สูตรของคอกซ์-โรสส์-โรบินสไตน์	357,359,380
สินค้าอ้างอิง	136, 142-144,264,278,342,345,361
สิทธิแฝง	137
สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่	152, 154
สภาวะ	284-290,293, 304, 309- 311,325-327
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	292,315
สินทรัพย์ทางการเงิน	134,135,136,145,180
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	141,183
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	142, 143,261
ฟอร์เวิร์ด	143, 261, 262,263, 264, 265, 266,300, 334
ฟิวเจอร์ส	143,300
สัญญาสวอป	142,144
สูตรของเมกแฮม	161
สูตรมูลค่าพื้นฐาน	162
สูตรพรีเมียม-ดิสเคาท์	160
สมบัติเชิงเส้นของค่าคาดหวัง	292
ส่วนเพิ่ม	320, 322
ท.	
หลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา	106

หลักการปราศจากการค้ากำไร	259,276,308,309,310
หุ้นสามัญ	136-140,151, 152,154,158,178, 180-183, 221, 247
หุ้นบุริมสิทธิ	63, 136, 137, 139, 140, 151,152, 158,177, 180, 182
หุ้นกู้	134,137,139-141,173,178, 180-184
แปลงสภาพ	137, 140
ประเภททยอยจ่ายคืนเงินต้น	140
ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ก่อนกำหนด	131
ผู้ถือมีสิทธิไถ่ก่อนกำหนด	141

อ.

อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม	19-22,24,25,56,59,84-89,91,92,94,95,104
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	184,192,193,195,207, 212
อัตราดอกเบี้ยต่องวด	6,84,86,88,95,106,164,191
อัตราดอกเบี้ยปกติ	35
อัตราดอกเบี้ยจริง	35,36,46
อัตราเงินเฟ้อ	28,30,31,34,35,36,40,46
อัตราเงินผิด	31
อัตราจริงของดอกเบี้ย	34,35
อัตราผลตอบแทนภายใน	105,106,192,193,194,207,208
อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน	147
อัตราผลตอบแทน	-
ส่วนลดธนาคาร	145-177
ตามระยะเวลาการลงทุน	145-148
ที่เป็นผลต่อปี	148,149
รวมถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน	148-150
ถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา	150,151,154

อเมริกันออปปั้น	329,359,360,361,364,
อเมริกันคอลออปปั้น	362,363,381,382
อเมริกันพุทออปปั้น	363,364,366,368,381
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ	94,99
วิธีผลตอบแทนสูงสุด	83
วิธีผลตอบแทนต่ำสุด	83,84,85, 97
วิธีอัตราส่วนคงที่	83,88,89,97
วิธีอัตราส่วนโดยตรง	83, 90,92, 97
วิธีทำซ้ำของนิวตัน-ราฟสัน	83, 93,94, 97,98
อัตราคูปอง	137,139,160-
	164,166,169,170,174,178,179,184,208,213,2
	14,220,226,227,229,231,240,244,247-249
อัตราตายตัว	137
อัตราลอยตัว	137
ดัดแปลง	161,162
ออปปั้น	142-144, 251, 267-279,281,282,300,329-376
	,379-382
คอลออปปั้น	143,144,267-282,330-354,359,360,362-382
พุทออปปั้น	143, 144, 267, 275, 276, 330, 331,333-
	344,346,350,252-357,359,360, 363-369, 373,
	376,379-382
อัตราราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	154
อัตราราคาต่อกำไร	156